

## Circuitos eléctricos II

### (Video demostrativo)

| Tema         | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción | <p>¡Hola! En este video desarrollaremos la aplicación de las transformadas de Laplace en un circuito eléctrico. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paso a paso  | <p>Considere el circuito RLC de la figura. Antes de cerrar el interruptor en el tiempo <math>t</math> igual a cero. La carga en el capacitor como la corriente resultante en el circuito son cero. Sabiendo que las condiciones iniciales son <math>q</math> sub cero igual a cero, <math>q</math> sub prima de cero igual a cero, y que la resistencia es igual a 20 ohmios, el inductor un 1H y la capacitancia de 0,05 faradios y que la fuente es de 150 voltios. Determine la carga <math>q</math> <math>t</math> en el capacitor y la corriente resultante <math>I</math> de <math>t</math>.</p> <p>Entonces definamos lo siguiente:</p> <p>Por la ley de Kirchhoff sabemos que la sumatoria de los voltajes deben darme igual a cero, es la primera definición. De los voltajes debe darme igual a cero. Entonces calculemos los voltajes para cada dispositivo. Así el voltaje para una resistencia sería <math>20 I</math>, 20 por la corriente.</p> <p>El voltaje para un capacitor sería la carga <math>q</math> sobre la capacitancia, en este caso mi capacitancia vale 0,005 y el voltaje en un inductor sería el inductor, en este caso uno por la derivada de <math>I</math> con respecto al tiempo. Todo esto debe darme igual a <math>e</math>. Entonces armemos nuestra ecuación, <math>20 I</math> más <math>q</math> sobre 0,005 más la derivada de <math>I</math> con respecto a <math>t</math> va a darme igual a 150.</p> <p>Ahora bien, recordemos que la corriente es la derivada de <math>q</math> con respecto al tiempo. Entonces reordenemos, <math>20 I</math> iba a ser <math>q</math>, pero yo le voy a colocar <math>q</math> prima, <math>q</math> prima de <math>t</math>, uno sobre 005 vendría a ser 200, <math>200 q</math> y este sería dos veces la derivada o sea más <math>q</math> dos prima de <math>t</math> igual a 150.</p> <p>Ahora apliquemos Laplace a toda la función.</p> |

Al aplicar Laplace a toda la función, yo diría:

Laplace a  $q^2$  prima. Esto me resultaría  $s$  cuadrado de  $Q$  de la función  $s$ , menos  $s$   $q$  sub cero menos  $q$  prima de cero. Laplace a  $q$  prima de  $t$   $s$   $Q$   $s$  menos  $q$  de cero y no faltaría Laplace de  $q$ , que simplemente sería  $Q$  de  $s$ .

Ok, por las definiciones de las condiciones iniciales  $s$  de  $q$  se hace cero,  $s$   $q$  prima cero y aquí cero. Laplace de una constante es uno sobre  $s$ , entonces reordenemos la función y sustituyamos todas estas expresiones en la ecuación.

Así tenemos lo siguiente:  $s$  cuadrado de  $Q$  de  $s$  más 20  $s$   $Q$  de  $s$  más 200  $Q$  de  $s$  igual a 150 sobre  $s$ , factorizamos  $Q$  de  $s$  y tenemos lo siguiente:  $s$  cuadrado más 20  $s$  más 200 es igual a 150 sobre  $s$ , así  $Q$  de  $s$  vendría a ser igual,  $s$  por  $s$  cuadrado más 20  $s$  más 200, 150.

Ok, ya tenemos la función, ahora tenemos que hacer la transformada inversa, pero primero tenemos que utilizar las fracciones parciales, es decir, a  $Q$  de  $s$  lo voy a tomar como  $A$  sobre  $s$  más  $B$  sobre  $s$  al cuadrado más 20  $s$  más 200. Así tenemos lo siguiente:

$Q$  de  $s$  es igual a  $A$   $s$  cuadrado más 20  $s$ , más 200 más  $B$   $s$  sobre  $s$ ,  $s$  cuadrado más 20  $s$  más 200.

Ok, vamos ahora a determinar los parámetros  $A$  y  $B$ . De aquí deducimos lo siguiente:

Que 200  $A$  es igual a 150, por lo tanto,  $A$  vale  $\frac{3}{4}$  que 20  $A$  más  $B$  vale cero. Entonces  $B$  es igual a  $-20 A$  pero  $A$  vale  $\frac{3}{4}$ .

Ok, ahora como a nosotros nos aparece los  $s$  cuadrados, entonces es necesario reescribir la función de esta manera:

$Q$   $s$  es igual a  $\frac{3}{4} s$  más  $B$ ,  $B$  es negativo, perfecto, entonces sería menos  $20 \frac{3}{4}$ , pero si ustedes observan al multiplicar, me va a parecer el  $A$   $s$  cuadrado, entonces yo necesito que en este lado también me aparezca un  $s$  cuadrado con  $B$  pero negado. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí al costado la expresión menos  $\frac{3}{4}$  de  $s$  menos  $20 \frac{3}{4}$ , todo esto dividido sobre  $s$  al cuadrado más 20  $s$  más 200.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Ok, voy a factorizar <math>\frac{3}{4}</math> y me queda uno sobre s menos s más 20, s al cuadrado más 20 más 200 lo puedo reescribir de la siguiente manera:</p> <p>Como s más diez al cuadrado más diez. Entonces Q de s puede ser reescrito así <math>\frac{3}{4}</math> de uno de s menos, al 20 lo voy a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque voy a buscar aquí una forma de una transformada inversa de un seno y de un coseno. Entonces, como acá hay un diez, yo necesito colocar así: s más diez dividido sobre s más diez al cuadrado más diez, menos diez sobre todo ese valor, s más diez al cuadrado más diez. ¡Listo!</p> <p>Ahora sí, apliquemos la transformada inversa. Aplicar la transformada inversa significa transformada inversa de Q de s me daría q de t.</p> <p>Ok, entonces q de t sería <math>\frac{3}{4}</math> de uno menos, este de acá es en este caso traslación es un seno, es un coseno con traslación, entonces me quedaría exponencial a la menos diez sub t coseno de diez t menos igual, pero ahora este seno menos uno exponencial de menos diez t seno de diez t. Ya tenemos q.</p> <p>Como nos pide la corriente es simplemente hacer la derivada. Entonces voy a derivar q con respecto a t, con respecto al tiempo. Aquí nos saldría <math>\frac{3}{4}</math>.</p> <p>Recuerden que cuando derivamos primero derivamos el primero, más ahora derivo el segundo igualmente en la parte siguiente, haciendo esas derivadas tenemos lo siguiente: <math>\frac{1}{10}</math> por exponencial a la menos diez t seno de diez t menos 90, exponencial menos diez t coseno de diez t.</p> |
| Cierre | <p>Entonces estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado la transformada de Laplace en una ecuación dada por las leyes de Kirchhoff para determinar la corriente y la carga.</p> <p>Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |